Relatório Executivo: Análise de Sinistros de Trânsito em Fortaleza (2015–2024)

Resumo analítico estruturado para apresentação gerencial | Base: 130.820 registros

---

1. Visão Geral e Base de Dados

O estudo conduziu uma investigação estatística e espacial aprofundada sobre a base de dados de acidentes de trânsito de Fortaleza entre 2015 e 2024 (130.820 registros). O objetivo central foi identificar fatores de risco, padrões temporais, comportamento modal e elementos associados à severidade para subsidiar diretrizes de segurança viária.

2. Principais Achados da Análise Exploratória

• **Evolução Temporal e Horários:** Redução estrutural ao longo da década (patamar superior entre 2015-2017 e queda a partir de 2018 e em 2020 devido à COVID-19). Os dias úteis concentram 72,7% dos acidentes. Os períodos da Tarde (12h-18h) e Manhã (6h-12h) lideram, com picos às 16h e 7h.

• **Distribuição Espacial:** O Centro lidera isoladamente em volume de acidentes (5,71%), seguido por Aldeota (4,04%). Contudo, a letalidade (vítimas fatais) é expressiva em bairros periféricos e eixos de alta velocidade, como Cajazeiras, Messejana e Mondubim.

• **Envolvimento Modal e Co-ocorrência:** Automóveis (51,8%) e motocicletas (40,0%) respondem por mais de 91% da frota envolvida. A interação mais crítica ocorre entre automóveis e motos (44.956 ocorrências conjuntas).

• **Fatores de Letalidade:** Ciclomotores (~5,21%), caminhões (~3,89%) e ônibus (~3,64%) apresentam as maiores médias de óbitos por ocorrência. Temporalmente, a Madrugada (0h-6h) registra a maior taxa de mortalidade por acidente (2,22%).

3. Conclusões Principais da Análise (Validação de Ideias-Chave)

Para garantir que as nossas conclusões eram sólidas e baseadas em factos concretos, testámos cinco premissas fundamentais sobre o trânsito na cidade:

1. **Risco de morte à noite e aos fins de semana:**
   Os dados provam que os acidentes ocorridos durante a madrugada e nos fins de semana têm uma probabilidade significativamente maior de resultar em fatalidades, o que aponta para fatores de risco comportamentais, como o excesso de velocidade ou o consumo de álcool nesses períodos.

2. **O impacto das motocicletas nos ferimentos:** Ficou demonstrado que a presença de motocicletas nos acidentes aumenta consideravelmente o número de pessoas feridas, o que decorre diretamente da menor proteção física que este tipo de veículo oferece aos condutores e passageiros.

3. **Evolução positiva ao longo dos anos:** Verificou-se uma tendência global de diminuição no número de acidentes ao longo da última década, uma redução que é influenciada por alterações metodológicas no registo de ocorrências e pelo impacto atípico do ano de 2020 (período de pandemia).

4. **A importância da sinalização:** A análise revelou que o tipo de controlo de tráfego existente (como semáforos ou sinais de cedência de passagem) está diretamente relacionado com a gravidade dos sinistros, mostrando que a qualidade da infraestrutura viária influencia a segurança do local.

5. **O que determina os acidentes em cada bairro:** Descobrimos que é possível prever com enorme precisão onde os acidentes vão acontecer baseando-nos apenas em dois fatores principais de cada bairro: a quantidade de motos em circulação e a densidade de cruzamentos.

4. Conclusão e Recomendações Estratégicas

Os resultados fornecem embasamento técnico para direcionar políticas de fiscalização para madrugadas e fins de semana, intervenções de engenharia em cruzamentos críticos de bairros periféricos e campanhas de proteção voltadas a motociclistas e ciclistas.